

Centro Universitário SENAI SC- Campus Florianópolis

**CURSO DE GRADUAÇÃO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

PLANO DE TRABALHO

PROJETO INTEGRADOR

Equipe C

Ana Lígia Vincenzi Bortolotti

Letícia Zalasik

Lucas de Almeida Alves

Kadnys Martins

Sávio Eduardo Zoboli

FLORIANÓPOLIS

AGO/2026

DETALHAMENTO DO PROJETO				
Tema do Projeto:	[Produtividade] Sistema para Controle de Estoque de Pastilhas Industriais			
Equipe:	Nome	Matrícula	E-mail	Telefone
	Ana Lígia Vincenzi Bortolotti	1989912	ana_bortolotti@estudante.sesisenai.org.br	48 9 9964 4588
	Letícia Zalasik	2002588	leticiazalasik@gmail.com	47 9 9166-8989
	Lucas de Almeida Alves	1995166	lucas.aalves@live.com	48 9 84117129
	Kadnys Martins	2559360	kadnysm@gmail.com	47996443622
	Sávio Eduardo Zoboli (Líder)	1980540	savio_zoboli@estudante.sc.senai.br	47 9 9205 5188
Turma:	5ª FASE – 423528 - Projeto Aplicado IV			
Curso:	CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas			
Líder Técnico (orientador):	Gustavo Stangherlin Cantarelli			
Coorientadores:	n/a			

CONTEXTO:

A DDA Metalúrgica, localizada em Santa Catarina, atua no setor de usinagem e fabricação de peças, operações que dependem fortemente da utilização de diversos modelos de pastilhas industriais. Por possuírem alto consumo e serem componentes críticos, a gestão eficiente da armazenagem desses itens é fundamental para a continuidade das operações.

Atualmente, o controle desse estoque é realizado de forma manual por meio de planilhas eletrônicas. Esse método rudimentar dificulta a atualização e a visibilidade dos dados em tempo real, tornando o processo vulnerável a erros humanos nos registros de entrada e saída. Consequentemente, a empresa enfrenta dificuldades no acompanhamento físico dos materiais, o que aumenta o risco de atrasos na reposição e de possíveis interrupções na linha de produção por falta de insumos essenciais. Diante desse cenário, há uma necessidade iminente de modernizar e automatizar a gestão do estoque para garantir segurança operacional e eficiência produtiva.

Para corrigir esse problema, a empresa DDA Metalúrgica abriu uma demanda na plataforma SAGA SENAI, que será resolvida pela nossa equipe de desenvolvedores.

OBJETIVOS:

GERAL:

Desenvolver e implantar um sistema tecnológico para automatizar o gerenciamento e o controle de estoque das pastilhas industriais da DDA Metalúrgica, visando garantir a confiabilidade e a agilidade das informações em tempo real, mitigar o risco de falta de material e fornecer dados precisos para apoiar a tomada de decisão e o planejamento de compras.

O escopo técnico da aplicação será construído utilizando Angular e Angular Material para o front-end, Node.JS para o back-end usado Express e Sequelize e PostgreSQL para o banco de dados. O ambiente de testes e desenvolvimento utilizará Docker para separar as camadas da aplicação em contêineres, enquanto a infraestrutura de produção exigirá a implantação utilizando serviços em nuvem da AWS, especificamente Amazon Cloud Front, Amazon ECS e Amazon Aurora.

ESPECÍFICOS:

Para alcançar o objetivo geral, o projeto deverá cumprir as seguintes etapas e funcionalidades:

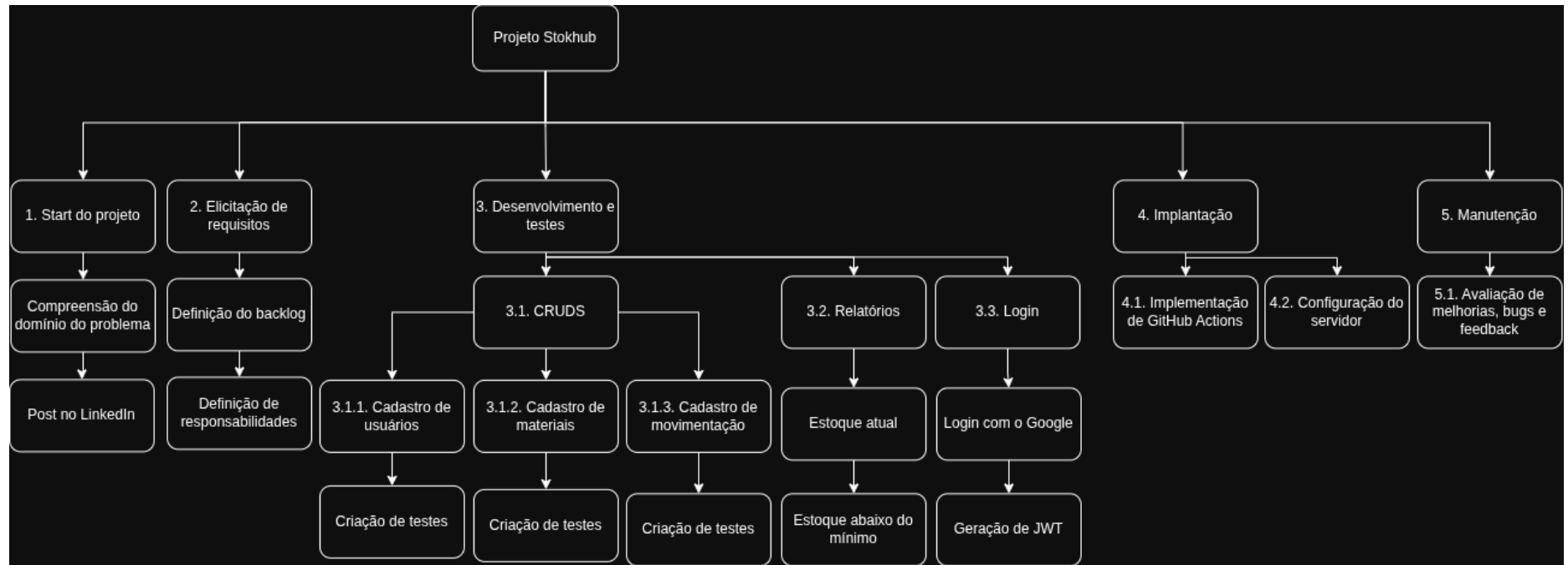
- Desenvolver módulos para o cadastro detalhado de tipos de pastilhas, identificadas por código ou descrição, além de fabricantes e fornecedores.
- Implementar o registro automatizado e ágil de todas as entradas e saídas de materiais, eliminando a dependência de planilhas manuais.
- Disponibilizar painéis (dashboards) e consultas que permitam o acompanhamento exato das quantidades físicas disponíveis no almoxarifado.
- Permitir a configuração de níveis mínimos de estoque para cada tipo de pastilha e parametrizar a emissão de alertas automáticos quando os itens atingirem pontos críticos de reposição.
- Criar e manter um histórico completo, seguro e rastreável de todas as movimentações (entradas, saídas e ajustes) realizadas no estoque.
- Desenvolver ferramentas para a geração de relatórios gerenciais focados em consumo de materiais, histórico de movimentação e necessidades de compras.
- Implementar controle de acesso por autenticação de usuários e garantir que a interface seja simples, intuitiva e acessível tanto via computadores quanto por dispositivos móveis.
- Desenvolver a arquitetura do sistema com baixo custo de manutenção e preparada para futuras integrações com sistemas de gestão empresarial (ERP) e módulos de compras/produção.

JUSTIFICATIVA:

Este projeto é desenvolvido como parte das atividades acadêmicas do Projeto Aplicado IV da UniSENAI, com o intuito de aplicar conceitos tecnológicos e de gestão de armazenagem para solucionar um desafio real da DDA Metalúrgica, localizada em Santa Catarina, que hoje em dia utiliza planilhas soltas para realizar os lançamentos manuais de entrada e saída no estoque.

PLANO ESTRUTURAL (escopo):

O plano estrutural do projeto engloba 5 processos principais, se ramificando em subdivisões para detalhamento dos processos.



PLANO ESTRUTURAL (escopo):

1. Start do projeto

Nessa etapa será verificado o escopo do projeto, definida a identidade visual do projeto, nome e logo. O início do projeto será marcado por um post no linkedin, mostrando a marca a ser desenvolvida e o objetivo do software.

2. Elicitação de requisitos

Nessa etapa, será desenvolvida a separação de requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio e restrições. Além disso, será definido o backlog no quadro do Trello, e a definição de responsabilidades dentro do projeto.

3. Desenvolvimento e testes

Essa etapa será responsável pelo desenvolvimento do projeto de acordo com as expectativas do cliente, e será desenvolvida em duas sub-etapas.

3.1. CRUDS

Na etapa de CRUDS, serão desenvolvidas as telas básicas de cadastro, contendo ações de criação, leitura, alteração e remoção de dados, de acordo com as regras de negócio. Os CRUDS principais a serem desenvolvidos são: CRUD de usuários, CRUD de materiais e CRUD de movimentações. O CRUD de usuário deve possuir campo de senha, sendo que esse valor deve ser salvo usando criptografia BCrypt.

3.2. Relatórios

Serão desenvolvidos dois principais relatórios: O relatório de estoque, contendo todos os materiais cadastrados e ativos, suas quantidades e situação atual. E além dele, o relatório de itens críticos, que será um filtro de apenas itens com quantidade abaixo do estoque mínimo.

PLANO ESTRUTURAL (escopo):

3.3. Login

A etapa de login é a autenticação do usuário no sistema. O sistema deve ser acessado apenas por usuários autenticados com tokens JWT. O login deve ser local, sem possibilidade de logar com sites de terceiros.

4. Implantação

A implantação será feita em um servidor de testes pois nenhum integrante do grupo possui acesso ao console da AWS com versão de testes. O servidor de testes permite o acesso à CI/CD do GitHub Actions, que facilitará a automatização dos deploys e versões de produção.

5. Manutenção

Após a implantação, o sistema será validado com o cliente e sofrerá manutenções conforme necessário, além de passar por uma revisão geral para correção de bugs.

RESULTADOS:

Como resultado, o software a ser entregue deve atender às demandas do cliente, permitindo que este possa fazer o gerenciamento completo do estoque de pastilhas industriais, permitindo mais precisão no acompanhamento das movimentações que também serão realizadas em tempo real.

Com os níveis mínimos definidos e os alertas configurados para eles espera-se minimizar os riscos de desabastecimento.

Os relatórios permitem o acompanhamento do números apoiando nas decisões, mais rastreabilidade e controle das informações armazenadas.

O StockHub contribuirá para eficiência operacional, redução das atividades manuais, redução de erros e tornando as informações mais confiáveis.

REFERÊNCIAS:

LTDA., Dda Usinagem Industrial. **[Produtividade] Sistema para Controle de Estoque de Pastilhas Industriais**. Disponível em:

<https://plataforma.gpinovacao.senai.br/plataforma/demandas-da-industria/interna/12858>. Acesso em: 07 ago. 2026.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (MÁQUINAS E ACESSÓRIOS)

Nome do Equipamento	Quantidade / Hora
Computador ou notebook	5

INSUMOS NECESSÁRIOS (CONSUMÍVEIS)

Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
CUSTO TOTAL DO PROJETO:			

APROVAÇÃO DO PROJETO	
Orientador:	Nome: Gustavo Stangherlin Cantarelli Assinatura: _____